معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات المحاسبية والإدارية بالمنصورة
قسم المحاسبة ونظم المعلومات

مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث علمي بعنوان:

استضافة المواقع والدومينات: كيف تعمل المواقع ويكون لها عنوان على الإنترنت؟

اسم الطالبة: روضه محمد محمود عبدالستار الميمي

الرقم الجامعي: 2501293

الفرقة الدراسية: الفرقة الثانية

1. مقدمة البحث

تشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوراً مذهلاً يوم بعد يوم، حيث أصبحت شبكة الإنترنت هي العصب الأساسي لحياة الأفراد والشركات والمؤسسات التعليمية. ومن أهم ركائز الوجود الرقمي لأي مشروع أو مؤسسة هو امتلاك موقع إلكتروني خاص على شبكة الإنترنت. ولكي يتمكن أي شخص من تصفح موقع ما عبر متصفح الإنترنت، فإن هذا الموقع يحتاج إلى ركيزتين أساسيتين لا غنى عنهما: وهما **"اسم الدومين (Domain Name)"** الذي يمثل عنوان الموقع، و**"استضافة المواقع (Web Hosting)"** التي تمثل المساحة الرقمية التي تُخزن عليها ملفات الموقع ليراها الجميع على مدار الساعة.

> **هدف البحث:** يهدف هذا التقرير إلى توضيح المفهوم الشامل لاستضافة المواقع والدومينات، وكيفية تكامل هذين العنصرين معاً لضمان ظهور المواقع الإلكترونية للزوار بشكل مستقر وآمن وسريع.

2. شرح الموضوع وأهم الأفكار

أولاً: ما هو دومين الموقع الإلكتروني (Domain Name)؟

يُعرف الدومين أو اسم النطاق بأنه العنوان الفريد الذي يكتبه المستخدم في شريط العنوان بالمتصفح (مثل `google.com` أو `delta-institute.edu.eg`) للوصول إلى موقع معين. في الحقيقة، تتعامل خوادم الإنترنت (Servers) مع الأجهزة من خلال أرقام حقيقية تُعرف بعنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) مثل `192.0.2.1`، ولكن نظراً لصعوبة حفظ هذه الأرقام، تم تصميم نظام أسماء النطاقات (DNS - Domain Name System) ليعمل بمثابة "دليل هاتف رقمي" يترجم الأسماء النصية المفهومة للبشر إلى عناوين IP رقمية تفهمها الأجهزة.

يتكون الدومين عادة من جزأين رئيسيين:

- **اسم الموقع (Domain Name):** هو الاسم التجاري أو المعبر عن محتوى الموقع (مثل `delta`).
- **الامتداد (Top-Level Domain - TLD):** هو اللاحقة التي تأتي في نهاية الاسم وتشير إلى طبيعة أو نطاق الجهة (مثل `com` . للمواقع التجارية، `edu` . للمؤسسات التعليمية، أو `gov` . للجهات الحكومية).

ثانياً: ما هي استضافة المواقع (Web Hosting)؟

استضافة المواقع هي خدمة تتيح للمؤسسات والأفراد نشر مواقعهم الإلكترونية على شبكة الإنترنت. بعبارة أبسط، الخادم (Server) هو عبارة عن جهاز كمبيوتر عميق المواصفات، يعمل بكفاءة عالية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وموصول بسرعة إنترنت فائقة للغاية. يتم تخزين جميع ملفات الموقع (صفحات HTML و CSS وقواعد البيانات والصور ومقاطع الفيديو) على هذا الخادم.

عندما يقوم أي مستخدم بكتابة اسم الدومين في متصفحه، يحدث الآتي:

1. يقوم نظام الـ DNS بالبحث عن عنوان الـ IP الخاص بالخادم المرتبط بهذا الدومين.
2. يرسل المتصفح طلباً (Request) إلى الخادم الذي يستضيف الموقع.
3. يقوم الخادم بمعالجة الطلب وإرسال ملفات الموقع إلى متصفح المستخدم (Response).
4. تظهر صفحة الموقع أمام المستخدم في ثوانٍ معدودة.

3. أنواع استضافة المواقع

تتعدد أنواع الاستضافة لتلبي احتياجات المواقع المختلفة، ومن أبرزها:

- **الاستضافة المشتركة (Shared Hosting):** يتم فيها استضافة عدة مواقع على نفس الخادم، وهي مثالية للمواقع الشخصية والمدونات الصغيرة لقلة تكلفتها.

- **الاستضافة السحابية (Cloud Hosting):** تعتمد على شبكة من الخوادم المرتبطة ببعضها، وتتميز بمرونة عالية وعدم توقف الموقع في حال حدوث عطل في خادم واحد.
- **الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS):** تقسم الخادم الحقيقي إلى خوادم افتراضية مستقلة لكل مستخدم، مما يعطي تحكماً أكبر وسعة أعلى.
- **الخوادم الكاملة (Dedicated Servers):** يتم تخصيص خادم كامل لموقع واحد فقط، وتستخدم للمواقع الضخمة ذات الزيارات الهائلة (مثل البنوك والمنصات الحكومية).

3. أمثلة توضيحية

مثال عملي على تكامل الدومين والاستضافة: تخيل أنك تبني منزلاً جديداً:

- **قطعة الأرض أو الشقة** هي **"استضافة المواقع (Hosting)"** حيث توضع الأثاث والملفات والأغراض الخاصة بك.
- **عنوان المنزل ورقم الشارع واسم المدينة** هو **"اسم الدومين (Domain Name)"** الذي يخبر الناس بمكان تواجد هذا المنزل بدقة لزيارته.

فبدون الدومين، لن يجد الناس منزلك الرقمي، وبدون الاستضافة، لن يوجد منزل أصلاً لتخزين محتوياتك فيه!

4. المراجع والمصادر

1. كتاب مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، المقرر الدراسي، معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات المحاسبية والإدارية.
2. موسوعة شبكات وتكنولوجيا المعلومات، مفاهيم استضافة المواقع ونظام أسماء النطاقات (DNS)، إصدار 2025.
3. المقالات التقنية المتخصصة في البنية التحتية للويب وحوسبة السحابة، مرجع أساسيات الويب الحديث.